

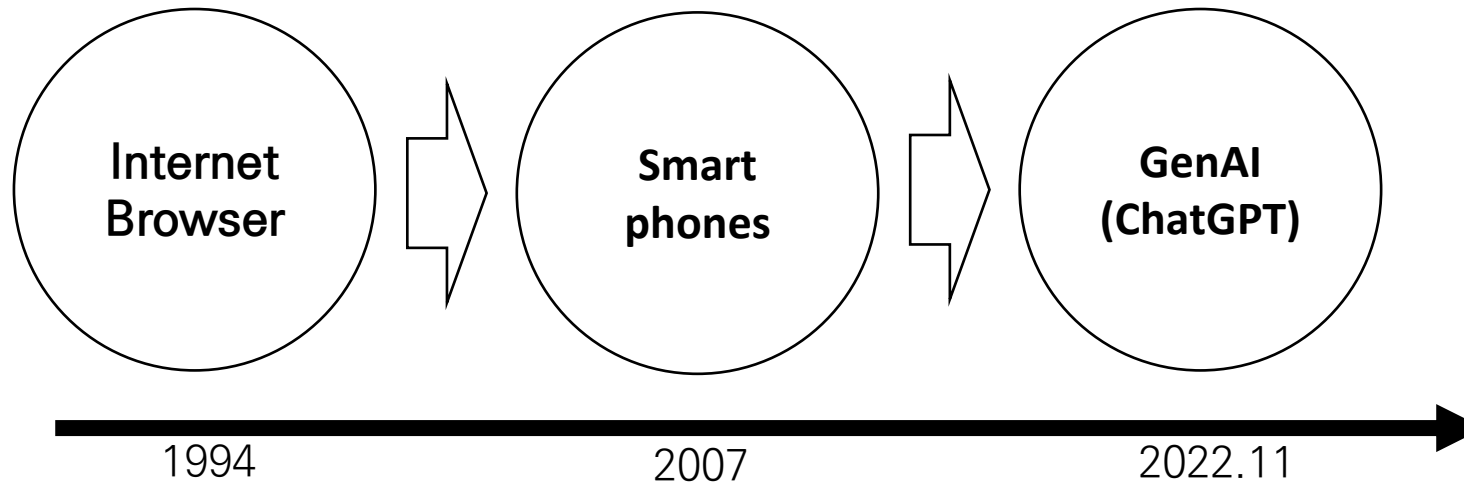
KAIST 2026학년도 가을학기 입학

AI컴퓨팅학과 대학원 입시설명회



<https://aic.kaist.ac.kr>

Computing Innovations



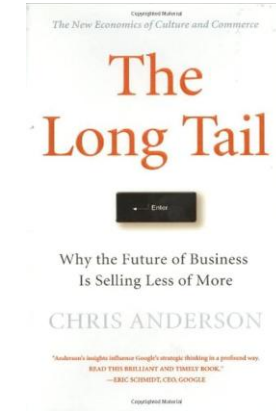
Information
Connectivity



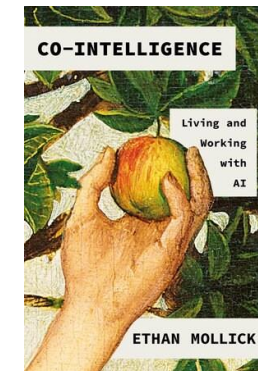
Production &
Accessibility



Intelligence
Democratization

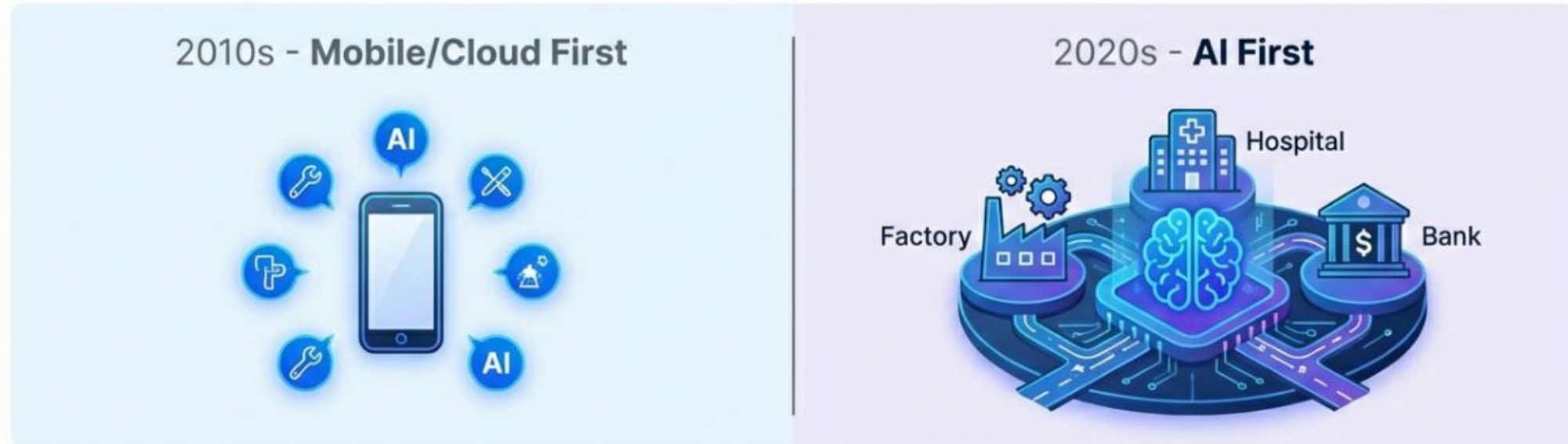


SW/Internet innovation facilitates democratization of production, distribution, demand (e.g. Maker movement, Platforms: Youtube, Amazon)



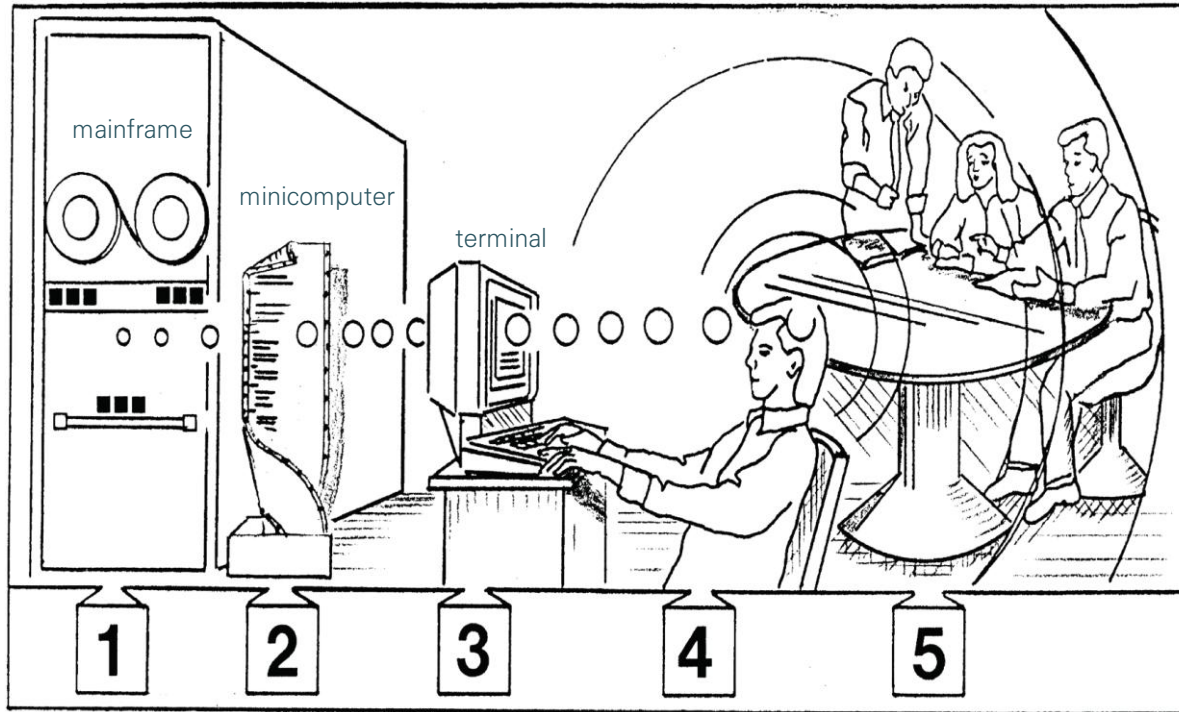
AI innovation facilitates democratization of intelligence (knowledge work and beyond)

Industry Shifts: Mobile to AI



AI-Driven Industry	New Competitive Paradigm	National AI Assets
AI-centered redesign of industrial value chains	From AI adoption → AI internalization & design	Infrastructure · Algorithms · Data

Computing Paradigm Shift: From Tools to Partners



Interface as Hardware
인터페이스: 하드웨어

Software
소프트웨어

Terminal
터미널

Dialogue
대화

Social & Ubiquitous
소셜 및 유비쿼터스



From Tool to Partner: The Evolution of
Human-Computer Interaction, Jonathan Grudin, 2018

Co-Intelligence: Centaur vs. Cyborg

Centaur

Separation

- Divided Tasks
- Uses AI as a Tool
- Human in Control



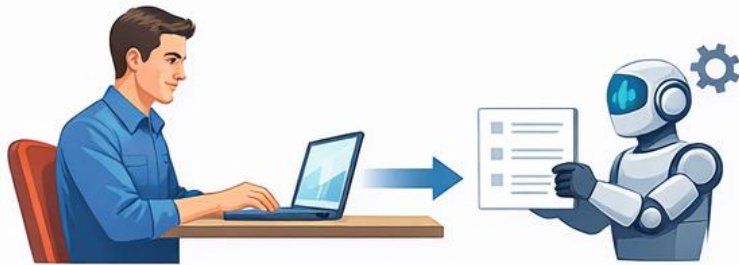
Cyborg

Integration

- Merged with AI
- Real-Time Connection
- Enhanced Thinking



Separation vs Integration



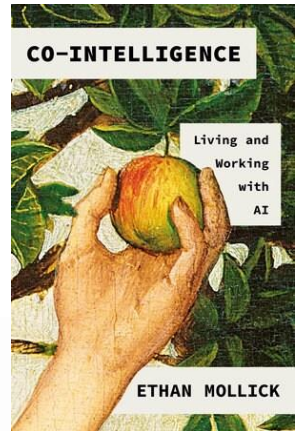
Human $\leftrightarrow$ AI

Step-by-Step



Human+AI

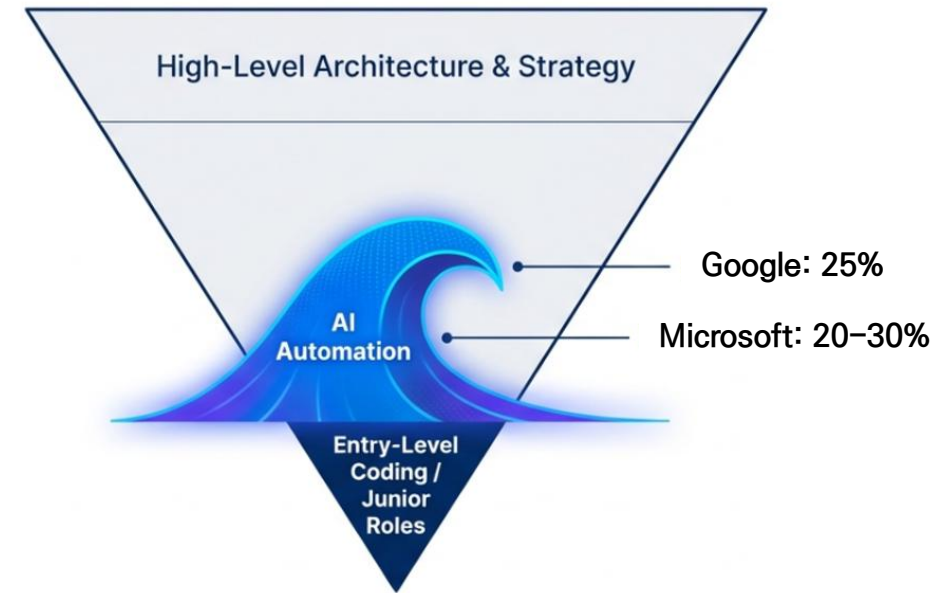
Acting as One



Co-Intelligence
(듀얼브레인)
by Ethan Mollick

AI is not ending programming — it is reinventing it

- Every major abstraction shift in history created more programmers, not fewer
- AI enables natural-language coding, but **expertise is still required** for design, debugging, and edge cases → 7:3 rule
- The **role shifts** from **writing code** to **systematic thinking and managing AI systems**
- The future belongs to developers who collaborate with AI, expanding what is programmable



The End of Programming as We Know It, Tim O'Reilly, Feb. 4, 2025

<https://www.oreilly.com/radar/the-end-of-programming-as-we-know-it>

New Education Demand

Expanding AI Education

Growing industry demand and investment are driving universities to expand AI education

Rapid Growth of AI Majors

At leading universities, such as MIT, AI has become one of the fastest-growing majors

AI Undergraduate Programs in Korea

New AI undergraduate programs (e.g., KAIST, Yonsei, Korea University)

The New York Times

Grok Controversy Lawsuit Over A.I. Hiring Decisions Electricity Costs Data Centers in Space? Kille

College Students Flock to a New Major: A.I.

At M.I.T., a new program called “artificial intelligence and decision-making” is now the second-most-popular undergraduate major.

By [Natasha Singer](#)

Natasha Singer covers computer science and A.I. education.

Dec. 1, 2025

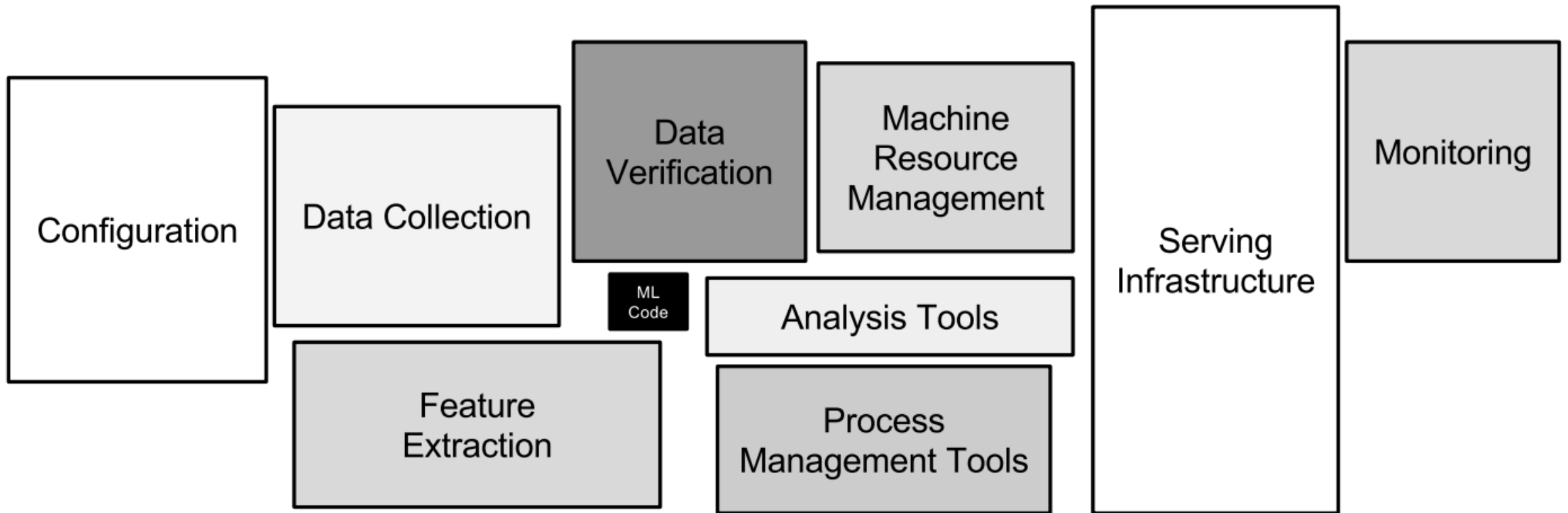


AI Computing – Full Stack AI Expert

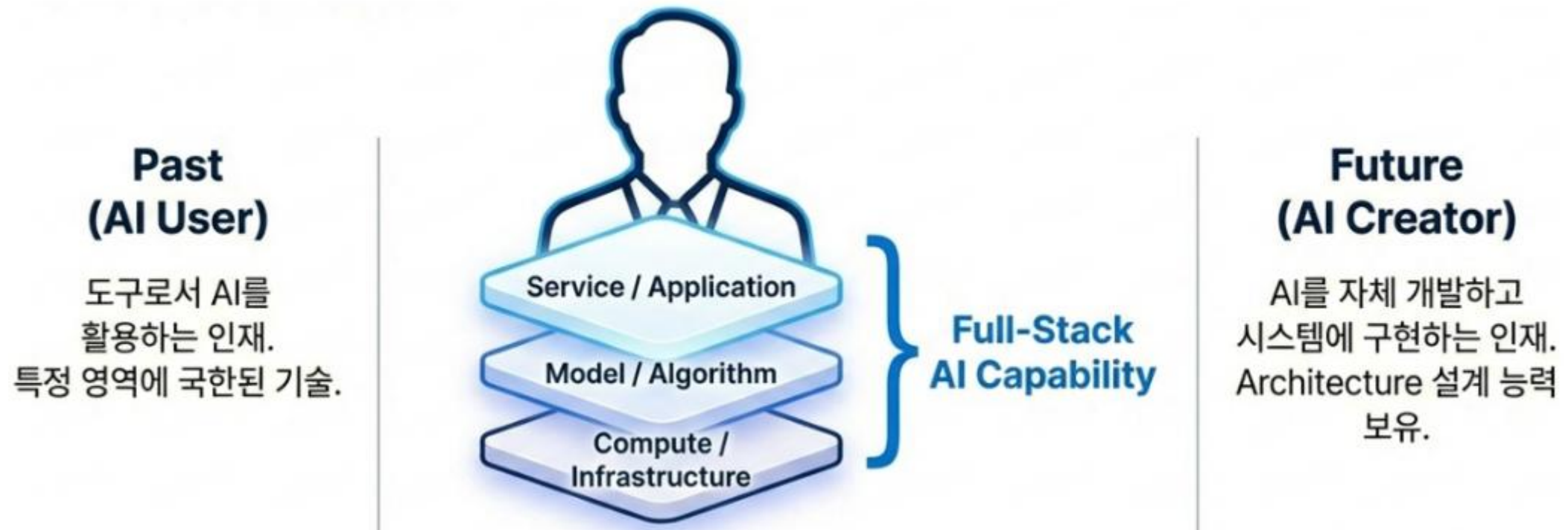
A small black square icon with the text "ML Code" in white, centered within the square.

ML
Code

AI Computing – Full Stack AI Expert



AI Computing – Full Stack AI Expert

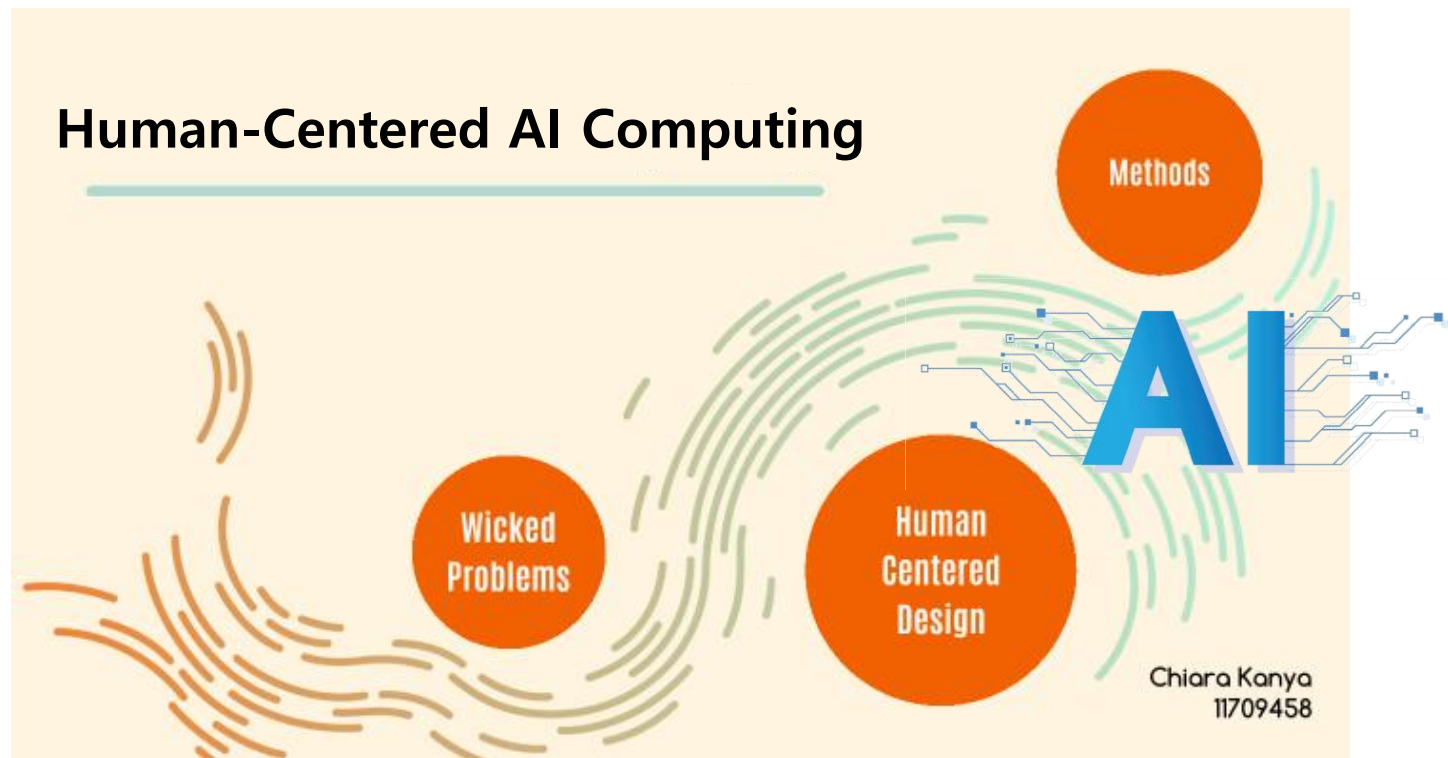


End-to-End Integration: 인프라 ↔ 모델 ↔ 서비스
종합적 이해, 설계, 개발, 운영할 수 있는 전방위 역량이 필요

KAIST AI Computing Department Vision

Human-Centered AI Computing

An interdisciplinary field focused on creating AI computing systems that support and enhance human activities.



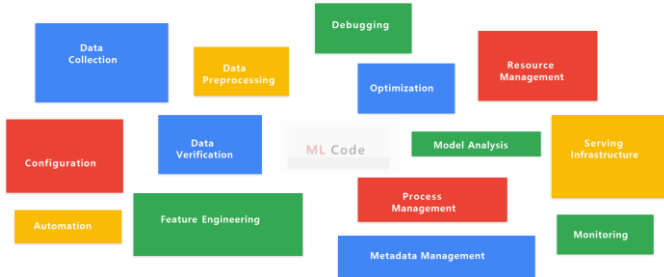
AI IN CS



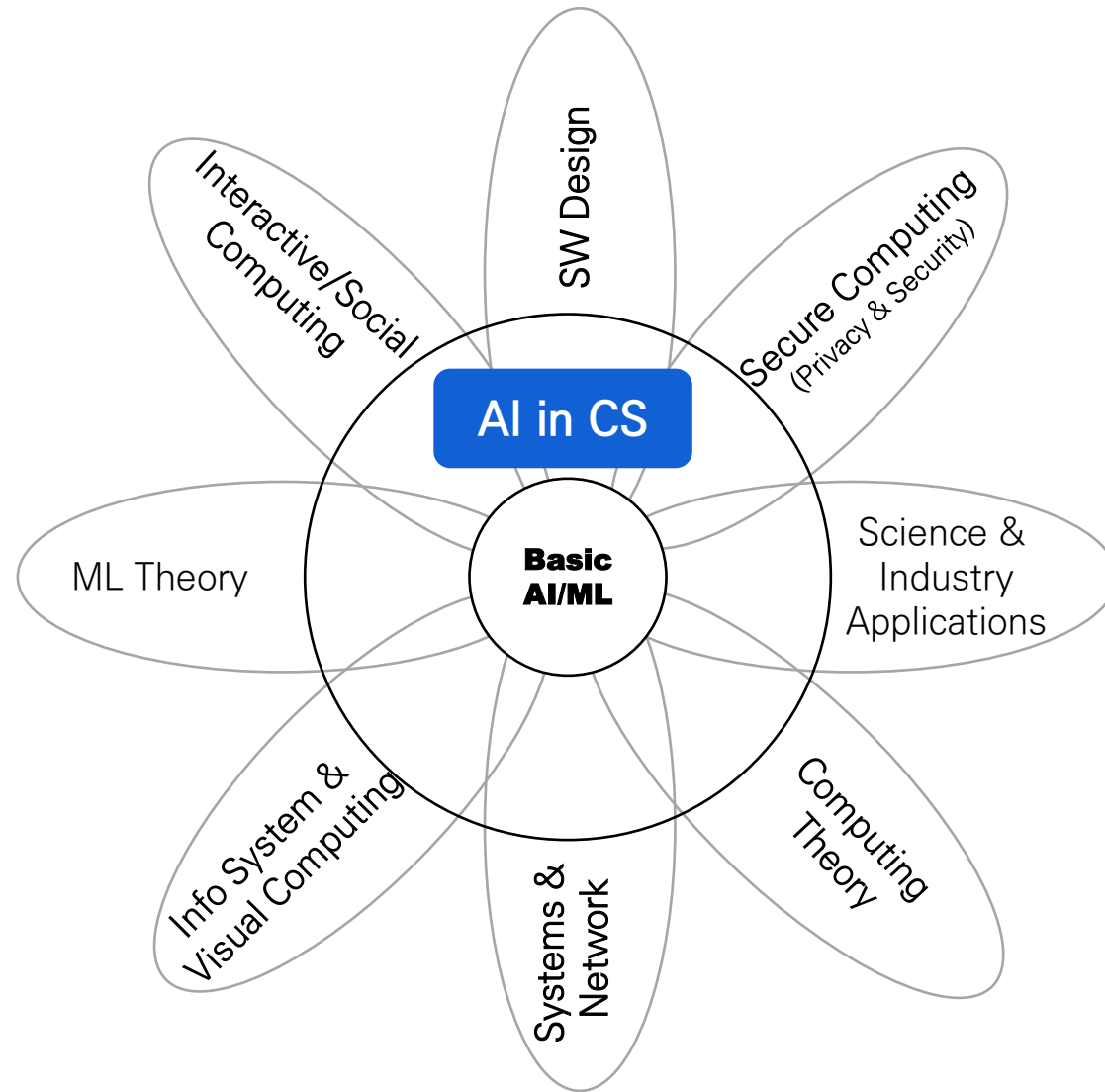
<https://lastfuturist.com/what-is-human-centric-ai/>

Human-Centric AI Computing

* Kim Jaechul
Grad School of AI



**Beyond ML Code –
AI Systems & Applications**
“Hidden Technical Debt in Machine Learning
Systems, Sculley et al., NeurIPS 2015”



* AX Dept.
* Grad School of
Data Science

* AI Systems Dept.

AI COMPUTING

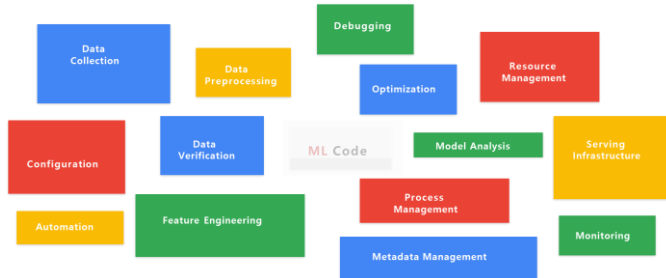
SPECIALIZED PROGRAM FOR
HUMAN-CENTERED AI COMPUTING



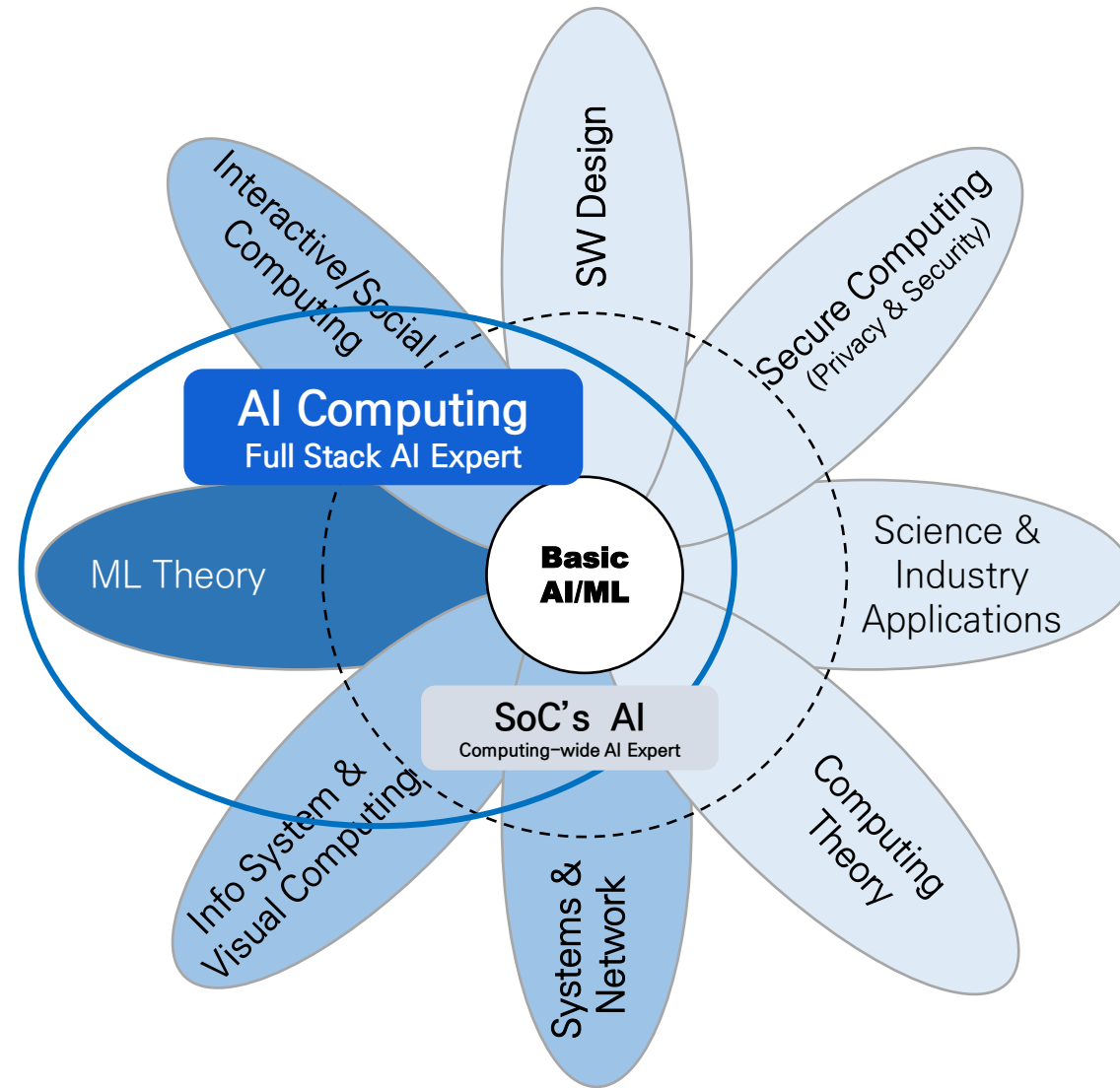
<https://lastfuturist.com/what-is-human-centric-ai/>

Human-Centric AI Computing

* Kim Jaechul
Grad School of AI



Beyond ML Code –
AI Systems & Applications
“Hidden Technical Debt in Machine Learning
Systems, Sculley et al., NeurIPS 2015”



* AX Dept.
* Grad School of
Data Science

* AI Systems Dept.

Faculty

학과 중점교원



이의진
중점교원, 학과장



성민혁
중점교원



안성진
중점교원



홍승훈
중점교원



황지영
중점교원



박대형



박중세



박진아



백종문



손수엘



고인영



권영진



김대영



김민수



김민혁



시어령조셉



송준화



오테현



오혜연



유신



김주호



김태균



김현우



류석영



박노성



윤성의



이기혁



이재길



조성호

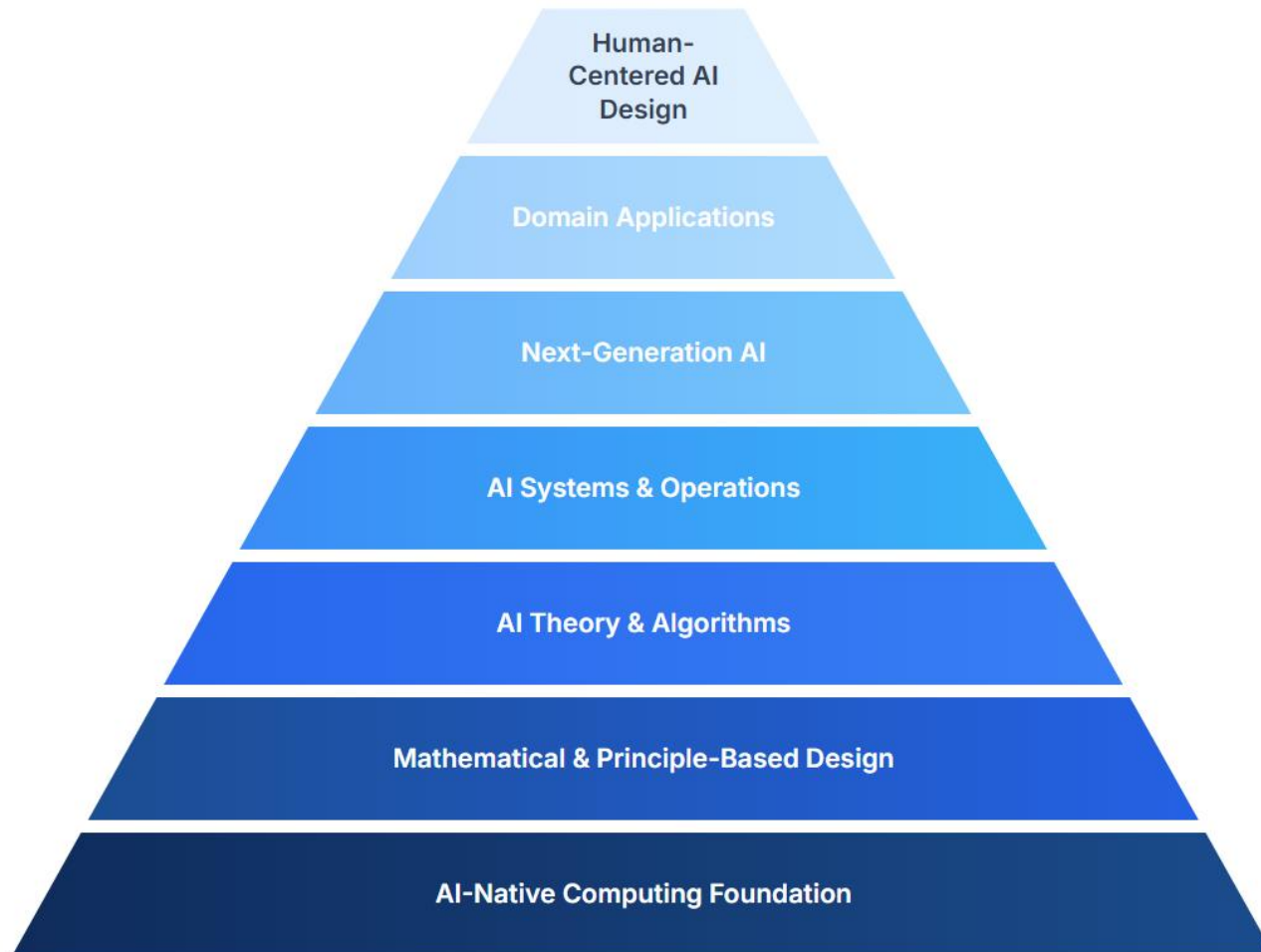


한준

<https://aic.kaist.ac.kr>

AI-Native Education for Future Leaders

Educating AI-Native leaders for the era of Human-Centered AI Computing



AI-NATIVE CORE COMPETENCIES

Human + AI & Responsible AI
Human-AI Interactions
AI Design Grounded in Ethics

Domain Application
AI+X Solution Across Industry, Science,
and Public Sectors

Next-Generation AI
Leading Innovation in LLM,
Generative, and Agentic AI

AI System Engineering
GPU programming, MLOps &
distributed AI systems optimization

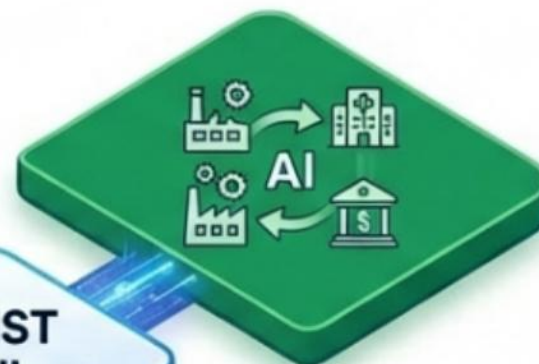
AI Design Capability
Deep understanding of AI principles
and designing new models

KAIST AI College

**AI컴퓨팅학과
(The Brain)**
AI 모델 및 알고리즘 설계



**AX학과
(The Application)**
X(산업) + AI 융합 및 전환



**AI시스템학과
(The Body)**
고성능 반도체 및
HW/SW 통합



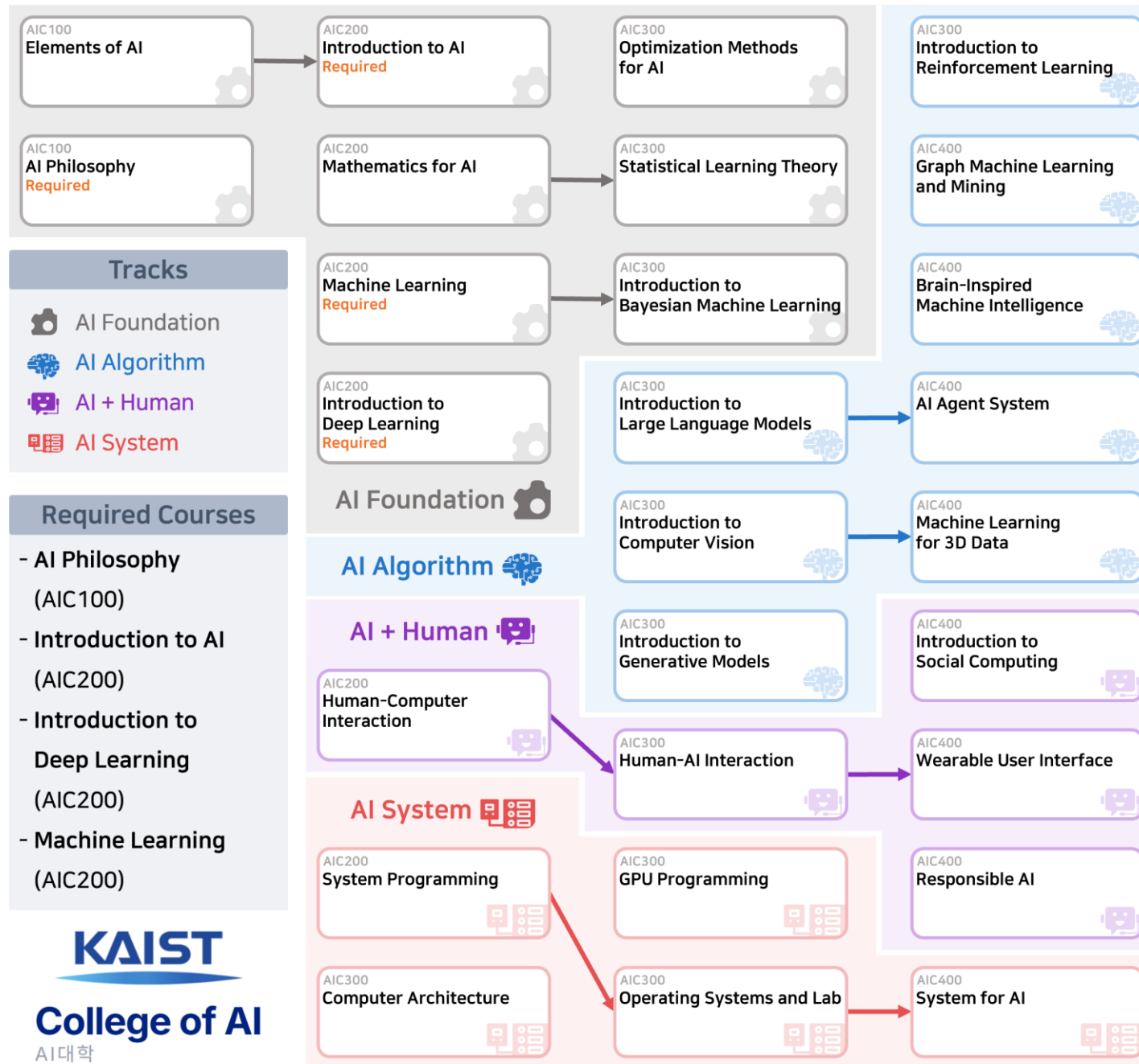
**AI미래학과
(The Governance)**
AI 윤리, 정책 및 전략



Undergraduate Degree

- Major, Double Major, Minor Requirements
 - Major (전공) – 44 credits
 - 12 credits of required major courses + 32 credits of major electives
 - Double Major (복수전공) – 40 credits
 - 12 credits of required major courses + 28 credits of major electives
 - Minor (부전공) – 21 credits
 - 12 credits of required major courses + 9 credits of major electives
- Curriculum – Major Courses
 - AI Mathematics: Mathematics for AI
 - AI Foundations: Introduction to AI, Machine Learning, Deep Learning
 - AI Algorithms: Reinforcement Learning, Graph Neural Networks, Natural Language Processing, Computer Vision
 - AI Systems: GPU Programming, Systems for AI
 - AI + Human: Human-AI Interaction, Wearable Interfaces
 - AI Philosophy & Ethics: Responsible & Trustworthy AI
 - AI Capstone Project

Department of AI Computing | Undergraduate Curriculum Roadmap



AI Foundation
AI Algorithm
AI+Human
AI System

Capstone

AIC400
AI Capstone
Project

** This course tree is tentative and please see the up-to-date info at the home page*

** Until Fall 2026, please take substitute courses in CS*

** As of Fall 2026, students should take AIC code courses*

** See the details: aic.kaist.ac.kr*

Graduate Program in AI Computing Department

- AI Computing: Admitting approximately 60 students (Fall 2026)
- Proposed Graduate Curriculum
 - Advanced AI Theory & Algorithms: AI & ML, Reinforcement Learning, Advanced ML
 - Advanced AI Systems: Distributed AI, Large-Scale Model Training, System Architecture Design
 - Resource-Efficient AI Technologies: Edge AI, Model Compression
 - AI + Human: Advanced Human-AI Interaction
 - AI Ethics & Safety: AI Model Safety Evaluation, Privacy and Security Issues
 - Emerging AI Topics: Large Language Models, Vision-Language Models, Generative Models, Multimodal Learning, Retrieval-Augmented Generation (RAG)
 - Emerging Research Areas: Agentic AI, Physical AI
 - AI Research Seminars: Latest research presented at top-tier conferences in AI, ML, NLP, and Computer Vision
- 졸업요건:
 - 석사 – 총 33학점 이상, 전공선택 18학점 이상 이수 (AI컴퓨팅, 전산학부, 정보보호대학원 개설 교과목)
 - 박사 – 총 60학점 이상, 전공선택 27학점 이상 이수 (AI컴퓨팅, 전산학부, 정보보호대학원 개설 교과목)

시컴퓨팅 학과 대학원 지원 유형

석사 과정: 국비 석사, 과기원 석사, 일반 석사

박사 과정: 국비 박사, 과기원 박사, 일반 박사

재학생 석박통합 과정: 국비, 과기원, 일반 석박통합

학석박통합 과정: 국비, 과기원, 일반 학석박통합

타대학 재학 학생

석박통합 과정 편입: 국비, 과기원, 일반 석박통합

박사과정 편입: 국비, 과기원, 일반 박사

※ 2지망: 전산학부 석박사 2지망 지원 가능

(2지망 지원 여부에 따른 불이익 없음)

2026년도 입시 규모

2026 가을학기 TO: 석사+박사 총 60명

(석사 국비: 25, 박사 국비 5, 학교지원 카이스트장학생: 30)

※ 교수지원 카이스트장학생은 선발하지 않음

서류 평가 진행 방식

- 각 학생의 서류를 10명 내외의 평가 위원이 아래 항목을 종합 평가
 - 자기소개/면학계획, 희망 전공분야 및 연구주제, 관심 과목(과거 이수), 장래 계획, 지원 동기
 - AI 전공 및 비전공: 비전공 학생의 경우 AI컴퓨팅 전공을 위해서 충분한 컴퓨팅 배경이 있는지?
 - 학부/대학원 성적, 영어 성적: 성적이 낮다면 다른 내용으로 백업이 필요
(예: 특별 과외 활동, 석사의 경우는 논문 실적 등)
 - 수상경력, 리더십, 특별활동, 특기 및 자격증
 - 박사과정: 연구 경험 및 논문 출판 실적
- 서류평가 고려 사항
 - 희망 전공/연구하고자 하는 내용이 잘 기술되었는지? (학과와 잘 맞는지?)
 - 희망 전공/연구를 위해 잘 준비가 되었는지? (과목, 수상, 특별활동 등)
 - 석사 후에 대한 장래 계획이 잘 기술되었나? 졸업 후 진로(기업, 연구소, 학교) 및 계획

면접 평가 진행 방식 – 석사

- 프로그래밍 시험 없음
- 오프라인 면접 심사
 - 2개 면접실 방문: 각 면접실 (면접관 2-3명), 각 학생당 10~15분 면접
 - 면접 질문
 - 신분확인 → 본인 소개(지원 동기)
 - 전공 질문 – **AI컴퓨팅 분야에 관련된 질문**으로 한정 (세부 면접 방식을 면접관에게 제공할 예정임)
 - AI/ML, 데이터 사이언스, 이산수학/확률/통계, 인간+AI, AI시스템, 데이터베이스 등
← 본인이 이수한 과목 중심으로 질문(자소서, 성적표)
 - 당일 면접관의 전공 및 전문성에 따라 전공질문이 선택되며, 학생의 이수 과목을 고려하여 질문함

면접 평가 진행 방식 - 박사

- 발표 평가

- 발표 내용 (5분 발표)

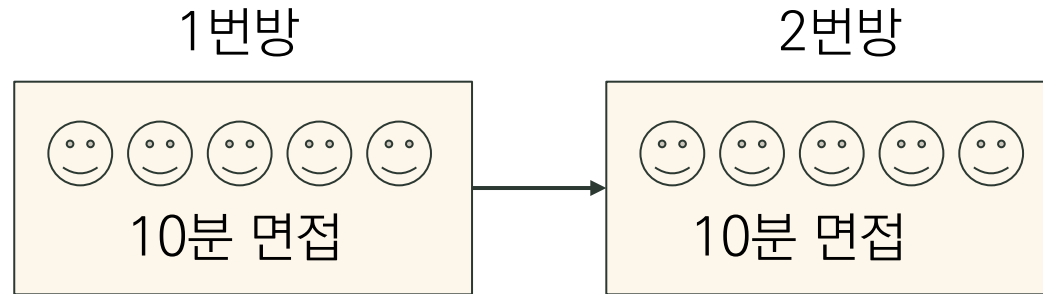
- 진행중인 석사학위 논문 내용
- 박사학위 연구 계획 및 향후 진로

- 각 면접실 학생당 10분 면접

(Q&A시간은 면접 스케줄에 따라 축소 및 증가 가능함)

- 평가 항목:

- 연구 계획 및 포부
- 구두발표 및 질의응답 능력
- 연구 실적을 종합 평가



발표 - 5분
Q&A - 5분

- 슬라이드 포맷

- 발표 자료는 연구 배경, 방법, 결과, 향후 계획(박사 연구 포함), 연구 실적 요약 등 포함하되, 6장 이내에서 자유롭게 구성
- 슬라이드 제목/내용 폰트 선택 및 크기 조절 자유롭게 가능
- 슬라이드 언어: 한글 또는 영어 자유롭게 선택

- 발표 포맷

- 발표 언어: 한글
- 5분 하드 데드라인

- 제출 마감: 면접 3일전 오후 5시 제출 마감

- 미 제출자, 포맷 미준수자, 마감을 지나서 제출한 지원자는 슬라이드 없이 최대 5분 구두 발표

면접 평가 진행 방식 – 박사 (전문연TO)

- 박사 서류+면접 성적합으로 전문연TO(병역특례) 성적순 배정
- 2026년도: TO 제약 없음
- 전문연 학생 주요 변동 사항 3가지 (23.1.1 이후 적용)
 - 최대 5년 이내 박사 취득 해야함 (4년 권고, 최대 5년)
 - 2+1 제도: 학위 취득 전 2년 (학교) + 학위 취득 후 1년 (기업, 연구소 등 복무)
 - 주 단위(40시간) 복무관리 (유연 근무)

석박통합과정 (재학생/학석박통합)

- 통합과정
 - 재학생 석박통합 – 석사1학기 재학 이후 석박통합으로 전환
 - 학석박통합 (TUBE 프로그램) – 학사과정 (4~6학기 이내), 69학점 이상 취득자, 평균 평점 3.7 이상
 - 모든 통합과정은 지도교수 사전 선정이 필수
- 통합과정 평가: 박사과정과 동일한 기준으로 서류/면접 평가
 - 석사졸업 예정인 박사지원 학생과 동일한 평가 진행
 - 동일한 기준으로 연구 능력 및 실적 평가
 - 동일한 기준으로 면접 평가 수행 (발표 평가)
 - 학부/대학원 성적의 경우 상대적 평가 진행
 - 지원 당시까지의 성적과 연구 실적을 고려하여 상대 평가

※ 신입생 석박통합 과정은 모집하지 않음

학석박통합 (TUBE 프로그램)



연구실 TO 및 매칭 – 박사 & 석사 과정

AI컴퓨팅 TO 규칙:

중점 교원: 각 교수별 석사 1명(국비), 박사 1명(국비), 석사/박사 2명(학교지원 카장)

일반 교원: 각 교수별 석사 1명(국비), 석사/박사 1명(학교지원 카장)

※ 교수지원 기명 카장은 선발하지 않음

[박사] – 원서 접수 전 매칭 – 미리 컨택 & 지원서에 지도예정교수(1명) 입력

[석사] – 원서 접수 전 vs. 합격 후 매칭

(1) 원서 접수 전 매칭 – 미리 컨택 (미리 컨택은 가능하지만 매칭은 합격 후)

(2) 합격 후 매칭 – 학사주임교수님이 연구실 매칭 안내 및 매칭

※ 지도교수 선택: AI컴퓨팅 소속 교원 실험실 선택 가능
(현재 AI단과대 내에서 자유롭게 실험실을 선택할 수 있는 방안도 논의 중임)

사전질의

- 전산학부 및 기존 AI대학원과의 차이: 일반 전산학부나 김재철 AI대학원과 비교했을 때 커리큘럼, 연구 방향, 졸업 후 진로 측면에서 어떤 차별점이 있나요?
→ AI컴퓨팅에 특화된 커리어 (Full Stack, End-to-end Integration 중심)
- 하드웨어 연구 유무: AI 시스템이나 하드웨어(반도체 등) 설계와 관련된 연구를 진행하는 연구실도 있나요?
→ AI 시스템 관련, 컴퓨터 아키텍처 교원이 있으며, AI시스템 학과 교원 선택도 추후 논의를 통해 가능
- 선발 기준 및 TO: 신입생 선발 규모(TO)는 어느 정도이며, 자대생(KAIST) 우선 선발 등의 기준이 있나요?
→ 총 60명 정도이며, 자대생 우선 선발에 대한 기준은 없음
- 비전공자 지원: 비전공자(전자, 수학, 상경계열 등)가 지원할 경우 불이익이 있거나 추가로 요구되는 역량이 있나요?
→ AI컴퓨팅 전공 및 연구 수행을 위한 기초 역량 중심으로 평가
- 평가 방식: 서류 평가 시 학점의 중요도와, 코딩테스트 진행 여부 및 면접(전공/인성) 진행 방식이 궁금합니다.
→ 학점과 전공 적합성이 중요함. 코딩 테스트 없음. 면접은 전공 및 연구 적합성 위주로 평가

사전질의

- 연구실 배정 방식: 입학 전 교수님 사전 컨택이 필수인지, 혹은 입학 후 로테이션 등을 통해 배정받는지 궁금합니다.
→ 사전 컨택 통해서 랩 TO 확인 가능, 입학 후 로테이션 없음, TO있는 실험실 중심으로 학생이 선택
- 신규 연구실 정보: 신설 학과인 만큼, 기존 연구실에 TO가 배정되는 것인지 아니면 신임 교수님들의 새로운 연구실이 생기는 것인지 알고 싶습니다.
→ 현재 AI컴퓨팅 학과의 중점 및 일반 교원을 지도교수로 선택 가능
- 장학/지원 제도: 산학장학생 전형이나 국비/KAIST 장학생 선발 비율은 어떻게 되나요?
→ 모두 정부 및 학교 지원으로 교수 지원 KAIST 장학생 TO는 없음 (기명카장)
- 복수/부전공: 타 학과(전산학부 등)와의 복수전공 시 학점 교차 인정을 받을 수 있나요?
→ 대학원 부전공 프로그램 없음. 전산/정보보호/AI컴퓨팅 전공선택 학점 상호 인정
- 파트타임/직장인: 직장인이나 연구원이 파트타임(석/박사)으로 진학할 수 있는 제도가 마련되어 있나요?
→ 직장인/연구원 파트타임 진학 가능



NO MORE TIME TO EXPLAIN, HOP IN!
더 설명할 시간 없어, 어서 타!



AI-Native Education for Future Leaders

Educating AI-Native leaders for the era of Human-Centered AI Computing

<https://aic.kaist.ac.kr>